

- b) Explain the effect of varying acceleration and braking retardation in traction. 7

कर्षण में परिवर्तनशील त्वरण और ब्रेकिंग मंदता के प्रभाव की व्याख्या करें।

7. a) Why an energy management control system is required in an HEV? 7

HEV में ऊर्जा प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता क्यों है?

- b) Do you think an elaborate energy management system similar to that applied to a hybrid vehicle, is required in an electric vehicle? Explain. 7

क्या आपको लगता है कि एक इलेक्ट्रिक वाहन में हाइब्रिड वाहन के लिए लागू एक विस्तृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता होती है? समझाइए।

8. Discuss the following:

- a) Electric drives 4
b) Regenerative braking 5
c) Luminous intensity 5

निम्नलिखित पर चर्चा करें।

अ) इलेक्ट्रिक ड्राइव

ब) रीजनरेटिव ब्रेकिंग

स) चमकदार तीव्रता

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

EX-603 (A) (GS)

Paytm or Google Pay से

Roll No

EX-603 (A) (GS)

B.Tech., VI Semester

Examination, May 2023

Grading System (GS)

Utilization of Electrical Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the english version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain different methods available for aiming of lamp in flood lighting. 7

फ्लड लाइटिंग में लैम्प को निशाना बनाने के लिए उपलब्ध विभिन्न विधियों की व्याख्या करें।

- b) Explain the design considerations for auditorium lighting. 7

सभागार प्रकाश व्यवस्था के लिए डिजाइन के विचार स्पष्ट करें।

EX-603 (A) (GS)

PTO

2. a) An illumination of 25 lux is to be produced on the floor of a room $12\text{ m} \times 9\text{ m}$. 18 lamps are required to produce this illumination in the room, if 50% of the emitted light falls on the floor. What is the power of the lamp in Candela? 7

12 मीटर $\times$ 9 मीटर के कमरे के फर्श पर 25 लक्स की रोशनी का उत्पादन किया जाना है। कमरे में इस रोशनी को उत्पन्न करने के लिए 18 लैंप की आवश्यकता होती है, यदि उत्सर्जित प्रकाश का 50% फर्श पर पड़ता है। कैंडेला में दीपक की शक्ति क्या है।

- b) Explain about metal arc welding, submerged arc welding methods with necessary illustrations. 7

धातु चाप वेल्डिंग, जलमग्न चाप वेल्डिंग विधियों के बारे में आवश्यक दृष्टान्तों के साथ समझाइए।

3. a) Discuss about the criteria to select frequency for heating processes. 6

हीटिंग प्रक्रियाओं के लिए आवृत्ति का चयन करने के मानदंडों के बारे में चर्चा करें।

- b) A lamp of 500 candle power is placed at the centre of a room having dimensions of $20\text{ m} \times 10\text{ m} \times 5\text{ m}$. Calculate the illumination in each corner of the floor and a point in the middle of a 10 m wall at a height of 2 m from floor. 8

$20\text{ m} \times 10\text{ m} \times 5\text{ m}$ आयाम वाले कमरे के केंद्र में 500 मोमबत्ती की शक्ति का एक दीपक रखा गया है। फर्श के प्रत्येक कोने में रोशनी की गणना करें और फर्श से 2 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की दीवार के बीच में एक बिंदु की गणना करें।

4. a) For a quadrilateral speed-time curve of an electric train, derive expression for the distance between stops and speed at the end of the coasting period. 7

एक इलेक्ट्रिक ट्रेन के चतुर्भुज गति-समय वक्र के लिए, तटवर्ती अवधि के अंत में स्टॉप और गति के बीच की दूरी के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

- b) An electric train has an average speed of 42 km/h on a level track between stops 1.4 km apart. It is accelerated at 1.7 km/h/s and is braked at 3.3 km/h/s. Assuming tractive resistance as 50 N/t. allowing 10% for rotational inertia and efficiency to motors 85%. Estimate the specific energy consumption. 7

1.4 किमी की दूरी पर रुकने वाले स्टॉप के बीच समतल ट्रैक पर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की औसत गति 42 किमी/घंटा है। यह 1.7 किमी/घंटा/सेकेंड पर त्वरित है और 3.3 किमी/घंटा/सेकेंड पर ब्रेक लगाया गया है। ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस को 50 N/t मानकर। घूर्णी जड़ता के लिए 10% और मोटर्स को 85% दक्षता की अनुमति देता है। विशिष्ट ऊर्जा खपत का अनुमान लगाएं।

5. a) Explain the reasons for having greater coefficient of adhesion in electric traction when compared to steam traction. 7

भाप के कर्षण की तुलना में विद्युत कर्षण में आसंजन के अधिक गुणांक होने के कारणों की व्याख्या करें।

- b) Explain what do you mean by "Individual drive" and "Group drive"? Discuss their relative merits and demerits. 7

समझाइए कि "व्यक्तिगत ड्राइव" और "समूह ड्राइव" से आपका क्या मतलब है। उनके सापेक्ष गुण और दोषों की चर्चा कीजिए।

6. a) Explain about the factors affecting energy consumption in propelling the train. 7

ट्रेन को चलाने में ऊर्जा की खपत को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए।